מבחן בתרמודינמיקה ופיזיקה סטטיסטית (83911)

משך המבחן: שעתיים.
חומר עזר מותר: דף נוסחאות ומחשבון כיס.
לטופס המבחן ארבעה דפים. בהצלחה !!!

חלק א - ידע כללי רחב (50 נקודות)

בחלק זה חמש שאלות. עליכם לענות בקצרה על כל אחת (10 נקודות לשאלה).

שאלה 1

הגדירו בקצרה את המושגים הבאים: מיקרוסטייט, מאקרוסטייט, כפליות ואנטרופיה.

שאלה 2

לפניכם תהליך של תא דלק מבוסס מתאן (CH_4). כמה עבודה ניתן (לכל היותר) להפיק מתהליך זה, עבור מול של מתאן (בטמפרטורת החדר $T = 300\ K$ ובלחץ אטמוספירי):

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow 2H_2O + CO_2$$

לרשותכם הנתונים הבאים:

	$S\ (J/K)$	$H\ (J)$
CH_4	186	-74810
O_2	205	0
H_2O	70	-285830
CO_2	214	-393510

טבלה 1: נתוני אנטרופיה ואנטלפיה (למול) בטמפרטורת החדר ובלחץ אטמוספירי.

שאלה 3

שני גופים A ו B באים במגע תרמי. גוף A בטמפרטורה $T_A = 500\ K$ וגוף B בטמפרטורה $T_B = 300\ K$. נתון כי זורם בין הגופים חום בשיעור של $Q = 1500\ J$. בכמה תשתנה האנטרופיה הכוללת של שניהם ביחד (גודל וסימן)?

שאלה 4

מקרר קטן צורך $100\ W$ חשמל. הטמפרטורה בתוך המקרר היא $-18°C$ ואילו הטמפרטורה בחדר בו נמצא המקרר היא טמפרטורת החדר $25°C$. מכניסים כוס מים (250 גרם) בטמפרטורת החדר למקרר. כמה זמן לכל הפחות יקח למים להגיע ל $0°C$?

שאלה 5

עבור מוצק איינשטיין עם N חלקיקים ו q יחידות אנרגיה, בהנחה ש $q, N \gg 1$ הוכיחו שהפוטנציאל הכימי נתון על ידי הנוסחא $\mu = -k_B T ln\left(\frac{N+q}{N}\right)$.

חלק ב - העמקה (50 נקודות + בונוס)

בחלק זה שאלה אחת. עליכם לענות עליה לפי סעיפים. סעיף אחרון מזכה בבונוס של 10 נקודות.

שאלה 6:מנוע דיזל

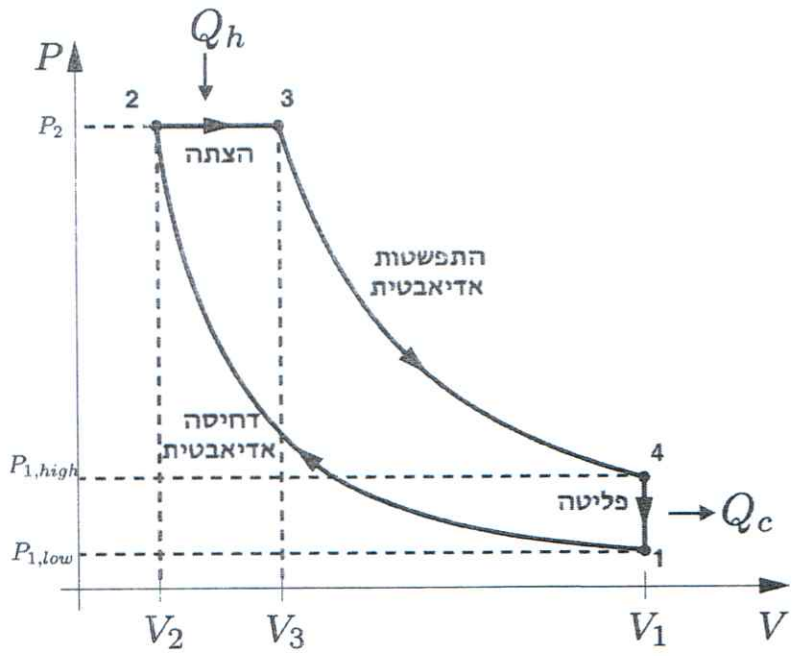
בשאלה זו ננתח מנוע דיזל. למנוע זה ארבעה שלבים:

דחיסה-אדיאבטית ($1 \leftarrow 2$) דחיסה אדיאבטית של אויר.

הצתה ($2 \leftarrow 3$) דלק מוזרק לאויר החם וניצת בלחץ קבוע. הגז סופג חום Q_h.

התפשטות-אדיאבטית ($3 \leftarrow 4$) הגז דוחף את הבוכנה החוצה, אדיאבטית.

פליטה ($4 \leftarrow 1$) הגז החם מוחלף בתערובת חדשה בטמפרטורה קרה ובלחץ נמוך. אנחנו ממדלים שלב זה כאילו הורדנו את הלחץ על ידי פליטת חום Q_c בנפח קבוע V_1.



איור 1: מחזור מנוע דיזל

נניח כי תערובת האויר ואדי דלק היא גז אידיאלי עם f דרגות חופש ומקדם התפשטות אדיאבטי $\gamma = 1 + \frac{2}{f}$.

סעיף א (5 נקודות) מצאו כמה חום Q_h המנוע קולט בשלב $2 \leftarrow 3$. בטאו תשובתכם במונחי V_2, P_2, V_3, f.

סעיף ב (5 נקודות) מצאו כמה חום Q_c המנוע פולט בשלב $4 \leftarrow 1$. בטאו תשובתכם במונחי $V_1, P_{1,high}, P_{1,low}, f$.

סעיף ג (5 נקודות) מצאו כמה עבודה W המנוע עושה במחזור שלם. בטאו תשובתכם במונחי $V_1, V_2, V_3, P_{1,high}, P_{1,low}, P_2, f$.

סעיף ד (5 נקודות) חשבו את היעילות e של המנוע.

סעיף ה (4 נקודות) בטאו את היעילות e במונחי $\gamma, \frac{V_2}{V_1}, \frac{V_3}{V_1}$.

סעיף ו (1 נקודות) עבור אויר ($f = 5$) ויחסי דחיסה טיפוסיים של $\frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{18}$, $\frac{V_3}{V_1} = \frac{1}{9}$ העריכו מספרית את e.

סעיף ז (בונוס 10 נקודות) יעילות קרנו האידיאלית היא $1 - \frac{T_{low}}{T_{high}}$ כאשר T_{low} היא הטמפרטורה הכי קרה במחזור ו T_{high} היא הטמפרטורה הכי חמה במחזור. הראו כי יעילות מנוע דיזל קטנה מיעילות קרנו. ניתן להראות באופן כללי, או להשוות מספרית את יעילות קרנו ליעילות דיזל עם אותם הנתונים של סעיף ו.